

Chapter 3

Clustering

Giải thuật K-Means

- Thuật toán K-means
- Các bước
- Đánh giá chất lượng
- Ví dụ
- Bài tập ứng dụng

K-means

- K-Means là một thuật toán phân cụm (clustering) thuộc nhóm học không giám sát (unsupervised learning), dùng để chia tập dữ liệu thành K cụm (clusters) sao cho:
 - Các điểm trong cùng một cụm thì càng giống nhau càng tốt.
 - Các điểm ở những cụm khác nhau thì càng khác nhau càng tốt.

- “K” → số cụm cần phân chia (do người dùng chọn trước).
- “Means” → sử dụng giá trị trung bình (mean) để tính tâm của mỗi cụm.

Trọng tâm trong K means

1. Bài toán chọn tâm cụm tối ưu khi đã biết phân cụm (labels):

- Với các điểm trong cùng một cụm, chọn vị trí tâm cụm thế nào cho tối ưu?

→ Tâm cụm tối ưu chính là trung bình cộng (mean) của tất cả các điểm trong cụm đó.

2. Bài toán chọn cụm tối ưu khi đã biết tâm cụm.

- Giả sử ta đã biết tâm cụm (centers). Mỗi điểm dữ liệu nên thuộc cụm nào tốt nhất?

→ Gán điểm dữ liệu x_i vào cụm có tâm C_k gần nhất

Các bước thực hiện

- Thuật toán K-Means thực hiện theo quy trình lặp sau:
 1. Khởi tạo: Chọn ngẫu nhiên K điểm làm tâm cụm ban đầu.
 2. Gán cụm: Với mỗi điểm dữ liệu, gán nó vào cụm có tâm gần nhất
 3. Cập nhật tâm cụm: Tính lại tâm của mỗi cụm bằng cách lấy trung bình các điểm thuộc cụm đó.
 4. Lặp lại bước 2 và 3 cho đến khi:
 - Tâm cụm không thay đổi (đã hội tụ),
 - Hoặc số vòng lặp đạt giới hạn tối đa.

Distance metric

- Khoảng cách Euclidean

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

- Khoảng cách Manhattan

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

- Khoảng cách Cosine (Cosine similarity)

$$d(x, y) = 1 - \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

Ví dụ

- Phân cụm dữ liệu 1 chiều
 - $X = \{1, 2, 3, 10, 11, 12\}$
 - $K = 2$

Bước 1: Khởi tạo tâm cụm (Centers)

- Chọn ngẫu nhiên 2 tâm cụm ban đầu. Giả sử chọn: $C_1=2$, $C_2=11$

Bước 2: Gán mỗi điểm vào cụm gần nhất

Vị trí	Khoảng cách tới $C_1=2$	Khoảng cách tới $C_2=11$	Cụm
1	1	10	1
2	0	9	1
3	1	8	1
10	8	1	2
11	9	0	2
12	10	1	2

Bước 3: Cập nhật tâm cụm

$$C_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2$$

$$C_2 = \frac{10+11+12}{3} = 11$$

Bước 4: Kiểm tra hội tụ

Vì tâm cụm mới không thay đổi so với tâm cụm cũ $\rightarrow$ Thuật toán hội tụ

(Nếu không đạt thì tiếp tục bước 2)

Kết quả:

Cụm 1 (Center = 2): {1, 2, 3}

Cụm 2 (Center = 11): {10, 11, 12}

Các vấn đề

1. Chọn tâm cụm khi bắt đầu
2. Tính khoảng cách
3. Điều kiện dừng

Bài tập ví dụ

- Tính tay với tập dữ liệu sau:

$X = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14]$, chọn $K = 2$.

Tâm khởi đầu $C_1=4$, $C_2=11$

- Lập trình Python cho ví dụ trên theo 2 cách tiếp cận.



Thank you!

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS Chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM | ĐT: 0283.8940 390 | Fax: 0283.9940 954

PH Quảng Ngãi: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | ĐT: 0255.625.0075 | Fax: 0255.371. 3858

CS Thanh Hóa: Phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa | ĐT: 0237.367.5092 | Fax: 0237.367.5350